3.4 定点数的加减运算——补码运算规则

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.4）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：选择题/大题（补码加减公式、减法转加法、符号位参与、进位丢弃）

一句话核心：补码加减法统一用加法器完成；符号位与数值位一起运算，最高位进位丢弃，结果仍为补码

一、运算法则

补码加减法运算公式

补码加法和减法运算的公式如下：

$$[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$$

$$[A]_{补}-[B]_{补}=[A-B]_{补}=[A]_{补}+[-B]_{补}$$

$$(mod\ M)\begin{cases}\text{定点整数：}M=2^{n+1}\\ \text{定点小数：}M=2^1=2\end{cases}$$

其中，n为补码数值位的位数

定点整数的补码定义

假设真值x为定点整数，n为x的补码表示中数值位的位数（比特数量），加上1个符号位，x的补码表示共有$n+1$位，最低位的位权值为2^0，而最高位（符号位）的位权值为2^n，因此最高位进位的位权值为2^{n+1}，即模数为2^{n+1}。

$$[x]_{补}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ 2^{n+1}+x & -2^n\le x<0\end{cases}\quad(mod\ 2^{n+1})$$

定点小数的补码定义

假设真值x为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad(mod\ 2)$$

加法

$$[x+y]_{补}=[x]_{补}+[y]_{补}\pmod{2^n}$$

减法

$$[x-y]_{补}=[x]_{补}+[-y]_{补}\pmod{2^n}$$

求相反数的补码

$$[-y]_{补}=\overline{[y]_{补}}+1$$

- 包括符号位在内全部取反，末位加 1
- 减法 = 加上减数的相反数，统一成加法

注：定点数的补码参考 2.4 定点数的补码

提炼

- 补码把减法转成加法，硬件只需一个加法器
- 符号位参与运算，不需要单独处理符号
- 最高位产生的进位超出字长，直接丢弃
- 结果仍是补码，符号位由运算自然产生

易错

- 符号位不是“单独判断”，而是参与加法
- 最高位进位丢弃，不等于溢出；溢出要看符号位是否异常
- 求 $[-y]_{补}$ 时符号位也要取反加 1
- 补码加法是模 2^n 运算，不是普通整数加法

二、运算法则的证明

2.1 加法公式

1. 符号同正

补码加减法运算公式

定点小数的补码定义 假设真值 x 为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为 2^0，而最高位进位的位权值为 2^1，即模数为 $2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad (mod\ 2)$$

求证： $[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$

证明： $-1\le A<1$，$-1\le B<1$，$-1\le A+B<1$（无溢出）

(1) 若 $A>0$，$B>0$ ➡ $A+B>0$

根据补码定义式可得：

$$\left.\begin{aligned}&[A]_{补}=A\\ &[B]_{补}=B\\ &[A+B]_{补}=A+B\end{aligned}\right\}\Rightarrow [A]_{补}+[B]_{补}=A+B=[A+B]_{补}$$

2. 符号相反

补码加减法运算公式

定点小数的补码定义 假设真值 x 为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为 2^0，而最高位进位的位权值为 2^1，即模数为 $2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad (mod\ 2)$$

求证： $[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$

证明： $-1\le A<1$，$-1\le B<1$，$-1\le A+B<1$（无溢出）

(2) 若 $A>0$，$B<0$

根据补码定义式可得：

$$\left.\begin{aligned}&[A]_{补}=A\\ &[B]_{补}=2+B\end{aligned}\right\}\Rightarrow [A]_{补}+[B]_{补}=2+(A+B)$$

当 $A+B>0$ 时：$2+(A+B)>2$，2 为模数，可直接舍弃

因此可得：$[A]_{补}+[B]_{补}=A+B=[A+B]_{补}$

补码加减法运算公式

定点小数的补码定义 假设真值 x 为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为 2^0，而最高位进位的位权值为 2^1，即模数为 $2^1 = 2$。

$$[x]_{补} = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 2 + x & -1 \le x < 0 \end{cases} \quad (mod\ 2)$$

求证： $[A]_{补} + [B]_{补} = [A + B]_{补}$

证明： $-1 \le A < 1$，$-1 \le B < 1$，$-1 \le A + B < 1$（无溢出）

（2）若 $A > 0$，$B < 0$

根据补码定义式可得：$[A]_{补} = A$，$[B]_{补} = 2 + B$ ➡ $[A]_{补} + [B]_{补} = 2 + (A + B)$

当 $A + B < 0$ 时：$[A + B]_{补} = 2 + (A + B)$

因此可得：$[A + B]_{补} = 2 + (A + B) = [A]_{补} + [B]_{补}$

3. 符号同负

补码加减法运算公式

定点小数的补码定义 假设真值 x 为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为 2^0，而最高位进位的位权值为 2^1，即模数为 $2^1 = 2$。

$$[x]_{补} = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 2 + x & -1 \le x < 0 \end{cases} \quad (mod\ 2)$$

求证： $[A]_{补} + [B]_{补} = [A + B]_{补}$

证明： $-1 \le A < 1$，$-1 \le B < 1$，$-1 \le A + B < 1$（无溢出）

（4）若 $A < 0$，$B < 0$，根据补码定义式可得：$[A]_{补} = 2 + A$，$[B]_{补} = 2 + B$ ➡ $[A]_{补} + [B]_{补} = 2 + (2 + A + B)$ ❶

$-1 \le A < 0$，$-1 \le B < 0$ ➡ $-2 \le A + B < 0$ ➡ $0 \le 2 + A + B < 2$ ❷

综合 ❶、❷，舍弃模数2可得：$[A]_{补} + [B]_{补} = 2 + A + B$

由于 $A < 0$，$B < 0$ ➡ $A + B < 0$ ➡ $[A + B]_{补} = 2 + A + B$ ➡ $[A]_{补} + [B]_{补} = [A + B]_{补}$

证明思路

- 设 $[x]_{补} = x + k \cdot 2^n$，$[y]_{补} = y + l \cdot 2^n$，其中 k, l 为符号修正项
- 两式相加后对 2^n 取模，修正项被模掉
- 结果的低 n 位正好是 $x + y$ 的补码
- 符号位由最高位的进位自然形成

2.2 减法公式

补码加减法运算公式

■ **补码加减法和减法运算的公式如下：**

$$[A]_{补} + [B]_{补} = [A+B]_{补} \quad 已证$$

$$[A]_{补} - [B]_{补} = [A-B]_{补} = [A]_{补} + [-B]_{补} \quad 求证$$

$(mod\ M)$

- 定点整数：$M = 2^{n+1}$
- 定点小数：$M = 2^1 = 2$

其中，n为补码数值位的位数

证明：

$[A-B]_{补} = [A+(-B)]_{补}$ 利用补码加法运算公式 $[A+B]_{补} = [A]_{补} + [B]_{补}$

可得 $[A-B]_{补} = [A+(-B)]_{补} = [A]_{补} + [-B]_{补}$

补码加减法运算公式

■ **补码加减法和减法运算的公式如下：**

$$[A]_{补} + [B]_{补} = [A+B]_{补} \quad 已证$$

$$[A]_{补} - [B]_{补} = [A-B]_{补} = [A]_{补} + [-B]_{补} \quad 已证$$

求证

$(mod\ M)$

- 定点整数：$M = 2^{n+1}$
- 定点小数：$M = 2^1 = 2$

其中，n为补码数值位的位数

证明： 要证明 $[A]_{补} - [B]_{补} = [A]_{补} + [-B]_{补}$

只需要证明 $[-B]_{补} = -[B]_{补}$

即需要证明 $[-B]_{补} - (-[B]_{补}) = 0$

$[-B]_{补} - (-[B]_{补}) = [-B]_{补} + [B]_{补}$ 利用补码加法运算公式 $[A+B]_{补} = [A]_{补} + [B]_{补}$

可得 $= [-B+B]_{补} = [0]_{补} = 0$

证明思路

- $x - y = x + (-y)$
- 先求 $[-y]_{补}$，再套用加法公式
- 取反加 1 的实现：所有位取反，最低位加 1

易错

- 证明中“模 2^n”是关键；不要按无符号整数直接相加
- 符号相反时，结果符号由绝对值大的操作数决定
- 同负相加可能产生进位，但进位被丢弃，结果仍可能正确或溢出

知识关联：溢出检测（3.5 定点数的加减运算——溢出检测）；串行加法器（3.8 串行进位加法器的硬件逻辑实现）；CF/OF（5.8 指令的操作类型）